
Statistics & Finance with Excel

2. Grundlagen der Datenerhebung

Universität Augsburg
Lehrstuhl für Statistik
Prof. Dr. Yarema Okhrin

Diese Datei ist urheberrechtlich geschützt. Der Urheber stellt sie im Wintersemester 2022/2023 ausschließlich denjenigen Studierenden der Universität Augsburg zur Verfügung, die für die jeweilige Veranstaltung bei Digicampus angemeldet sind. Jede Weitergabe und Vervielfältigung ist untersagt und wird als Urheberrechtsverletzung behandelt, die verfolgt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datei sichtbare oder unsichtbare Sicherheitsmerkmale aufweisen kann.

Grundsätzliches

- Beispiele zur Berechnung der vorgestellten Häufigkeitsverteilungen, Lageparameter und Streuungsparameter sind jeweils in der entsprechenden Exceldatei zu finden.
- Literaturempfehlung zum Nachlesen:

Bamberg, G., Baur, F., Krapp, M.: Statistik, 17. Auflage, München 2012

- Grundbegriffe: Kapitel 2
- Häufigkeitsverteilungen: Kapitel 3.1
- Lageparameter/ Streuungsmaße: Kapitel 3.2 und 3.3

Grundbegriffe der Datenerhebung

- **Merkmalsträger:** Untersuchte statistische Einheit
- **Merkmal:** Relevante Eigenschaft des Merkmalsträgers
- **Ausprägung:** Konkret beobachteter „Wert“ des Merkmals
- **Grundgesamtheit:** Menge aller relevanten Merkmalsträger
- **Typen von Merkmalen:**
 - qualitativ vs. quantitativ
 - qualitativ: z.B. Geschlecht (männlich, weiblich)
 - quantitativ: z.B. Körpergröße
 - qualitative Merkmale sind quantifizierbar (z.B. groß: 1, klein: 0)
- **diskret vs. stetig:**
 - diskret: abzählbar viele unterschiedliche Ausprägungen
 - stetig: alle Zwischenwerte realisierbar

Häufigkeitsverteilungen (I)

Merkmal X wird an n Merkmalsträgern beobachtet

→ Ergebnis ist die Urliste: $(x_1, \dots, x_n)$

Beispiel (vgl. Bamberg, Baur, Krapp: Beispiel 3.1)

In einer Unternehmung wird aufgrund vorhandener Belege festgestellt, dass der Lieferant für Bürobedarf für die letzten 50 Bestellungen folgende Lieferzeiten [in Tagen] benötigt hatte:

4 5 4 1 5 4 3 4 5 6 6 5 5 4 7 4 6 5 6 4 5 4 7 5 5
6 7 3 7 6 6 7 4 5 4 7 7 5 5 5 5 6 6 4 5 2 5 4 7 5

Da solche Urlisten oft unübersichtlich sind, ist es zweckmäßig, Häufigkeitsverteilungen zu erstellen.

Häufigkeitsverteilungen (II)

Urliste (Fortsetzung Beispiel F. 5):

4 5 4 1 5 4 3 4 5 6 6 5 5 4 7 4 6 5 6 4 5 4 7 5 5
6 7 3 7 6 6 7 4 5 4 7 7 5 5 5 5 6 6 4 5 2 5 4 7 5

Ausprägung (sortiert) a_j		1	2	3	4	5	6	7	Σ
absolute Häufigkeit	$n(a_j) = n_j$	1	1	2	12	17	9	8	50
kumulierte abs. Häufigkeit	$N(a_j) = \sum_{i=1}^j n(a_i)$	1	2	4	16	33	42	50	
relative Häufigkeit	$h(a_j) = n(a_j)/n$	0,02	0,02	0,04	0,24	0,34	0,18	0,16	1
kumulierte rel. Häufigkeit	$H(a_j) = \sum_{i=1}^j h(a_i)$	0,02	0,04	0,08	0,32	0,66	0,84	1	

Lageparameter (I)

- Modus (Modalwert) x_{Mod} : häufigster Wert
 - Geeignet für alle Skalenniveaus
 -  – Excel: MODUS.EINF(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Median x_{Med} : „mittlerer Wert“ in aufsteigend sortierter Urliste
 - Geeignet ab ordinalem Niveau
 -  – Excel: MEDIAN(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Arithmetisches Mittel x : Durchschnitt
 - Geeignet nur bei kardinalem Skalenniveau
 -  – Excel: MITTELWERT(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)

$$x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k a_i \cdot n(a_i)$$

Streuungsparameter (I)

Voraussetzung: kardinale Werte

- Spannweite:

$$SP = \max_i x_i - \min_i x_i$$



Excel: MAX(ZAHL1; [ZAHL2]; ...) – MIN(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)

- Stichprobenvarianz:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$



Excel: VAR.S(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)

- Standardabweichung (einer Stichprobe):

$$s = \sqrt{s^2}$$



Excel: STABW.S(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)

Streuungsparameter (II)

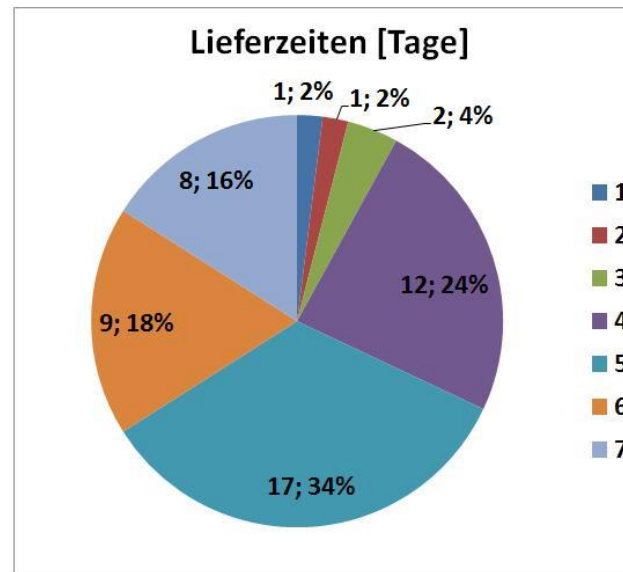
- Empirischer Variationskoeffizient („Normierung der Varianz“):
 - Maßstabsunabhängige Größe
 - Wenn die Standardabweichung größer als der Mittelwert ist, ist der Variationskoeffizient größer 1
-  – Excel: STABW.S() / MITTELWERT()

$$V = \frac{s}{x}$$

Kreissectorendiagramm (Fortsetzung Beispiel F. 5)

- Winkel: $w_j = 360^\circ * h(a_j)$
- Die Fläche ist proportional zur Häufigkeit.
- Excel:
 - Erstellung einer Liste der absoluten Häufigkeiten.
 - Markieren der Häufigkeitsliste.
 - über Menüband: Einfügen → Kreis

a_j	absolute Häufigkeiten
1	1
2	1
3	2
4	12
5	17
6	9
7	8



In diesem Kapitel verwendete Excel-Funktionen



- Modus (Modalwert) x_{Mod} : MODUS.EINF(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Median x_{Med} : MEDIAN(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Arithmetisches Mittel $\bar{x}$: MITTELWERT(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Spannweite: MAX(ZAHL1; [ZAHL2]; ...) – MIN(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Stichprobenvarianz: VAR.S(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Standardabweichung (einer Stichprobe): STABW.S(ZAHL1; [ZAHL2]; ...)
- Empirischer Variationskoeffizient: STABW.S() / MITTELWERT()